

Tema 5 – Desenvolver um Tópico/Questões de Investigação para Revisões Sistemáticas

Departamento de Física, Universidade Eduardo Mondlane

January 28, 2026

Contents

1	Introdução	2
2	Hierarquia da Evidência Científica	2
3	Etapas da Revisão Sistemática de Meta-análises (RSM)	2
4	Geração de Questões de Investigação	3
4.1	Fontes de Problemas de Investigação	3
4.2	Critérios para um Bom Problema/Questão de Investigação (F.I.N.E.R.)	3
5	Tipos de Questões de Pesquisa na RSM	4
5.1	Diagrama da Questão de Investigação	4
5.2	Estrutura PICO	4
5.3	Outras Estruturas de Questões	5
6	Exemplo prático: Mucomole et al., 2025	5
7	Recursos Adicionais e Referências	5

1 Introdução

As revisões sistemáticas são uma ferramenta fundamental para sintetizar evidências científicas de forma estruturada e objetiva. Este tema aborda como desenvolver **temas e questões de investigação** para revisões sistemáticas, garantindo relevância, viabilidade e rigor metodológico.

O foco está em gerar **questões de investigação claras**, que possam orientar a busca, seleção e síntese de estudos.

2 Hierarquia da Evidência Científica

A evidência científica pode ser organizada em uma hierarquia, da mais forte para a mais fraca:

1. Meta-análises e revisões sistemáticas
2. Ensaios clínicos randomizados (ECR)
3. Estudos de coorte
4. Estudos de caso-controle
5. Estudos transversais
6. Ensaios em animais e estudos in vitro
7. Relatos de caso, artigos de opinião e cartas

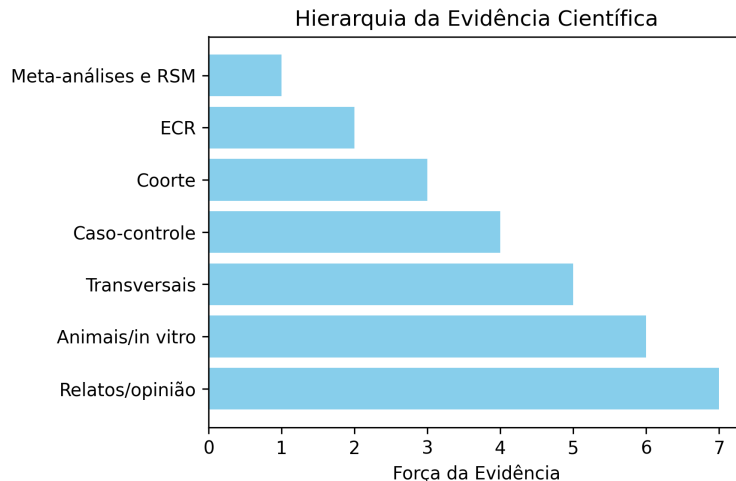


Figure 1: Hierarquia da evidência científica

3 Etapas da Revisão Sistemática de Meta-análises (RSM)

As principais etapas de uma RSM incluem:

1. Geração da questão/ideia de pesquisa
2. Geração da ideia de investigação
3. Revisão da literatura e identificação de lacunas

4. Definição de critérios de elegibilidade
5. Pesquisa de estudos relevantes
6. Recolha e análise de dados dos estudos incluídos
7. Estruturação das sínteses e apresentação dos resultados

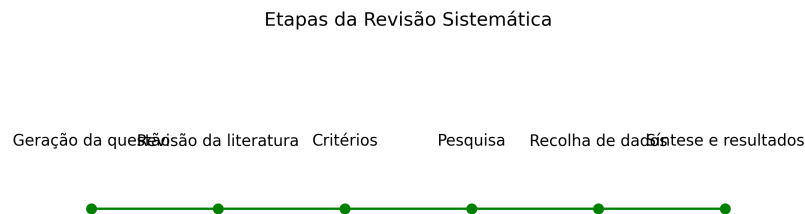


Figure 2: Etapas de uma revisão sistemática e meta-análise

4 Geração de Questões de Investigação

4.1 Fontes de Problemas de Investigação

- Revisão da literatura
- Experiência acadêmica/profissional
- Consulta a especialistas

4.2 Critérios para um Bom Problema/Questão de Investigação (F.I.N.E.R.)

- **F** – Feasible / Viável
- **I** – Interesting / Interessante
- **N** – Novel / Inovador
- **E** – Ethical / Ético
- **R** – Relevant / Relevante

Elemento	Significado
V	Viável (pode ser investigado com recursos disponíveis)
I	Interessante (relevante para o investigador)
N	Inovador (adiciona conhecimento novo)
E	Ético (cumpre normas éticas)
R	Relevante (impacto científico ou social)

Table 1: Critérios F.I.N.E.R. para um bom problema de investigação

Desenvolvimento da Questão de Investigação

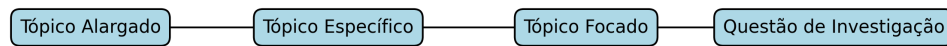


Figure 3: Desenvolvimento da questão de investigação: tópico alargado → tópico específico → tópico focado → questão de investigação

5 Tipos de Questões de Pesquisa na RSM

5.1 Diagrama da Questão de Investigação

5.2 Estrutura PICO

A estrutura PICO é uma das mais utilizadas:

- **P** – População
- **I** – Intervenção
- **C** – Comparação
- **O** – Desfecho (Outcome)

Elemento	Exemplo
População	Pacientes com diabetes tipo 2
Intervenção	Terapia nutricional baseada em baixo índice glicêmico
Comparação	Dieta padrão
Desfecho	Controle glicêmico (HbA1c)

Table 2: Exemplo de questão PICO

5.3 Outras Estruturas de Questões

Além do PICO, existem pelo menos 25 estruturas diferentes, incluindo:

- PEO – População, Exposição, Desfecho
- SPIDER – Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type
- SPICE – Setting, Perspective, Intervention/Interest, Comparison, Evaluation
- ECLIPSE – Expectation, Client group, Location, Impact, Professionals, Service

Estrutura	Exemplo de Questão
PEO	População: Professores; Exposição: Treino em tecnologias digitais; Desfecho: Uso efetivo em sala de aula
SPIDER	Amostra: Estudantes universitários; Fenômeno: Ansiedade acadêmica; Desenho: Survey; Avaliação: Escalas validadas; Tipo de pesquisa: Observacional
SPICE	Contexto: Hospitais; Perspectiva: Enfermeiros; Intervenção: Programa de educação contínua; Comparação: Nenhum programa; Avaliação: Melhoria de competências
ECLIPSE	Expectativa: Melhorar cuidados; Grupo: Pacientes crônicos; Localização: Clínicas urbanas; Impacto: Qualidade de vida; Profissionais: Médicos; Serviço: Atendimento multidisciplinar

Table 3: Exemplos de estruturas alternativas de perguntas de investigação

6 Exemplo prático: Mucomole et al., 2025

Referência: Mucomole, J. et al. (2025). *Energy-related study in Mozambique*. DOI: 10.3390/en18061460

Seção	Resumo
Título	Impacto da Energia Solar na Produção Elétrica em Moçambique
Objetivo	Sintetizar dados quantitativos de múltiplos estudos de produção solar
Questão de Investigação PICO	P: Municípios de Moçambique; I: Energia solar PV; C: Produção elétrica convencional; O: Aumento de geração de eletricidade
Resultados	Aumento médio de 15% na produção com PV
Conclusão	Energia solar tem efeito positivo significativo

7 Recursos Adicionais e Referências

- Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, et al. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, 2nd Edition, 2019.

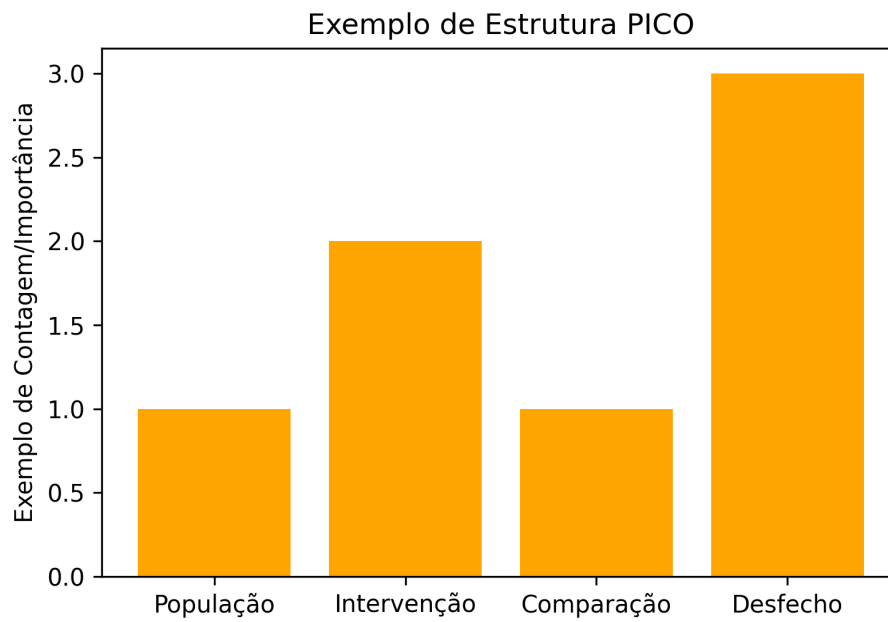


Figure 4: Exemplo de aplicação da estrutura PICO no estudo de Mucomole et al., 2025

- Borenstein M., Hedges L., Higgins J., Rothstein H. *Introduction to Meta-Analysis*, 2009.
- Mucomole J., Silva A., Pereira B. (2025). *Energy-related study in Mozambique*. DOI: 10.3390/en18061460